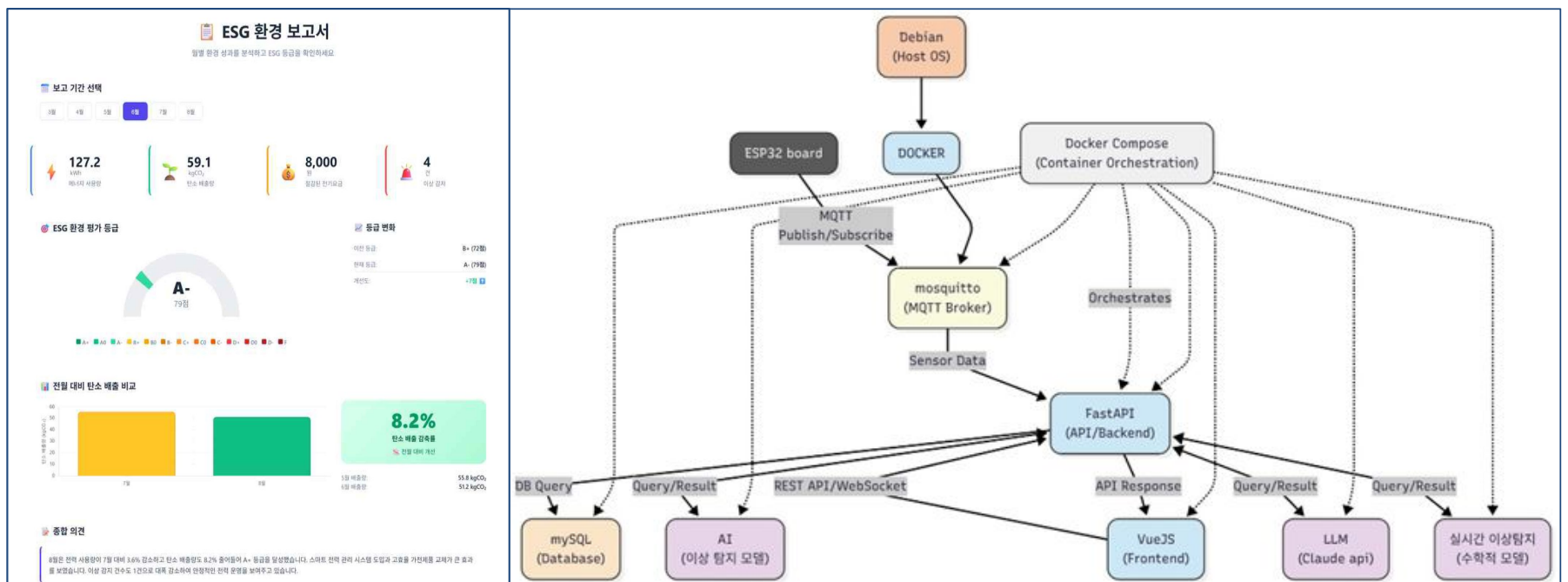


## 1. 간단한 작품 설명

작품 요약 : 온도·습도·조도 정보를 측정하는 IoT 센서와 전자 제품을 바로 연결할 수 있는 스마트 콘센트를 통해 데이터를 수집하고, 서버에서 이를 분석·시각화한다. 분석된 결과는 에너지 절약·ESG 관련 보고서 생성에 사용된다.

## 2. 구성 그림 & 사진



### 3. 프로젝트 설명

- ESP32 + FreeRTOS 기반 센서가 Wi-F를 통해 MQTT로 실시간 데이터를 송수신
  - 스마트 콘센트
    - acs712 - ADC - HPF - DFT - 전류 값 추출 - 정보 생성 - MQTT publish
    - 제어 정보 구독(MQTT subscribe) - Relay 모듈 on/off
  - 센서 보드
    - DHT22 - 온습도 정보 수집
    - CDS - ADC - AVG - 정보 생성
    - 종합된 data를 MQTT publish
- 기능별 컨테이너를 가진 MSA 구조, Docker-compose로 orchestration
- 서버에서 해당 데이터를 구독(MQTT subscribe), 수집된 data는 시각화 하여 대시보드에 기록
- 수집된 데이터를 분석하여 이상 탐지와 전력 사용 패턴 분석을 수행.
  - EWMA : 과전류·누전 등의 이상을 탐지 대시보드에 알림.
  - Seq2Point-NILM : pytorch 기반 CNN을 이용하여 전체 전력 정보로부터 카테고리별 사용량을 추정
- 분석된 결과는 탄소배출·ESG 지표 계산을 수행
- 위 결과들을 기반으로 사용자가 효율적인 전력 사용 전략을 수립.
- 기업을 위한 ESG 관리 보고서 작성 과정 자동화.
  - Claude API를 이용, 분석된 data를 기반으로 ESG 보고서 작성